# 외부 키 관리를 시작합니다

## Element Software

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/storage/task_system_manage_key_set_up_external_key_management.html on April 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

외부 키 관리를 시작합니다 . . . . . 1
외부 키 관리를 설정합니다 . . . . . 1
소프트웨어 암호화 유휴 마스터 키를 다시 입력하다 . . . . . 2
액세스할 수 없거나 잘못된 인증 키를 복구합니다 . . . . . 4
외부 키 관리 API 명령 . . . . . 5

# 외부 키 관리를 시작합니다

EKM(외부 키 관리)은 외부 클러스터 EKS(외부 키 서버)와 함께 AK(보안 인증 키) 관리를 제공합니다. AK는 SED(자체 암호화 드라이브)를 잠그거나 잠금 해제하는 데 사용됩니다 "유휴 데이터 암호화" 클러스터에서 가 활성화됩니다. EKS는 AK의 안전한 생성 및 저장 기능을 제공합니다. 클러스터는 OASIS에서 정의한 표준 프로토콜인 KMIP(Key Management Interoperability Protocol)를 사용하여 EKS와 통신합니다.

SolidFire 엔터프라이즈 SDS 클러스터에는 유휴 소프트웨어 암호화만 사용할 수 있습니다.

- "외부 관리를 설정합니다"
- "소프트웨어 암호화 유휴 마스터 키를 다시 입력하다"
- "액세스할 수 없거나 잘못된 인증 키를 복구합니다"
- "외부 키 관리 API 명령"

## 자세한 내용을 확인하십시오

- "저장된 소프트웨어 암호화를 활성화하는 데 사용할 수 있는 CreateCluster API"
- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

## 외부 키 관리를 설정합니다

다음 단계를 수행하고 나열된 Element API 메소드를 사용하여 외부 키 관리 기능을 설정할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 저장된 소프트웨어 암호화와 함께 외부 키 관리를 설정하는 경우 를 사용하여 유휴 상태의 소프트웨어 암호화를 활성화했습니다 "클러스터 생성" 볼륨을 포함하지 않는 새 클러스터의 방법입니다.

단계

1. 외부 키 서버(EKS)와 트러스트 관계를 설정합니다.
   a. 다음 API 메서드를 호출하여 키 서버와 트러스트 관계를 설정하는 데 사용되는 Element 클러스터에 대한 공용/개인 키 쌍을 생성합니다. "CreatePublicPrivateKeyPair 를 참조하십시오"
   b. 인증 기관이 서명해야 하는 인증서 서명 요청(CSR)을 받습니다. CSR을 통해 키 서버가 해당 키에 액세스할 Element 클러스터가 Element 클러스터로 인증되었는지 확인할 수 있습니다. 다음 API 메서드를 호출합니다. "GetClientCertificateSignRequest 를 참조하십시오"
   c. EKS/인증 기관을 사용하여 검색된 CSR에 서명합니다. 자세한 내용은 타사 설명서를 참조하십시오.
2. 클러스터에 EKS와 통신할 서버 및 공급자를 생성합니다. 키 공급자는 키를 얻어야 하는 위치를 정의하고 서버는 전달할 EKS의 특정 속성을 정의합니다.
   a. 다음 API 메서드를 호출하여 키 서버 세부 정보가 있는 키 공급자를 만듭니다. "CreateKeyProviderKmip 을 참조하십시오"

b. 다음 API 메소드를 호출하여 인증 기관의 서명된 인증서와 공개 키 인증서를 제공하는 키 서버를 생성합니다. "CreateKeyServerKmip 을 참조하십시오" "TestKeyServerKmip"

   테스트에 실패한 경우 서버 연결 및 구성을 확인합니다. 그런 다음 테스트를 반복합니다.

c. 다음 API 메서드를 호출하여 키 서버를 키 공급자 컨테이너에 추가합니다."AddKeyServerToProviderKmip 를 참조하십시오" "TestKeyProviderKmip 을 참조하십시오"

   테스트에 실패한 경우 서버 연결 및 구성을 확인합니다. 그런 다음 테스트를 반복합니다.

3. 다음 단계 중 하나를 수행하여 유휴 데이터 암호화를 수행합니다.

   a. (저장된 하드웨어 암호화의 경우) 활성화 "유휴 하드웨어 암호화" 를 호출하여 키를 저장하는 데 사용되는 키 서버가 포함된 키 공급자의 ID를 제공합니다 "EnableEncryptionAtRest 를 참조하십시오" API 메소드.

   > 를 통해 유휴 상태에서 암호화를 활성화해야 합니다 "API를 참조하십시오". 기존 Element UI 버튼을 사용하여 유휴 상태에서 암호화를 활성화하면 기능이 내부적으로 생성된 키를 사용하여 되돌아갑니다.

   b. (저장된 소프트웨어 암호화용) "유휴 소프트웨어 암호화" 새로 만든 키 공급자를 사용하려면 키 공급자 ID를 에 전달합니다 "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey를 참조하십시오" API 메소드.

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "클러스터에 대한 암호화를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다"
- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

# 소프트웨어 암호화 유휴 마스터 키를 다시 입력하다

Element API를 사용하여 기존 키를 다시 입력할 수 있습니다. 이 프로세스는 외부 키 관리 서버에 대한 새 대체 마스터 키를 만듭니다. 마스터 키는 항상 새 마스터 키로 대체되며 복제 또는 덮어쓰기가 되지 않습니다.

다음 절차 중 하나로 키를 다시 입력하다

- 내부 키 관리에서 외부 키 관리로 변경 작업의 일부로 새 키를 만듭니다.
- 보안 관련 이벤트에 대한 대응 또는 보호 기능으로 새 키를 생성합니다.

> 이 프로세스는 비동기식이며 키를 다시 입력하다 를 사용할 수 있습니다 "GetAsyncResult 를 참조하십시오" 프로세스가 완료된 시점을 확인하기 위해 시스템을 폴링하는 방법입니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 를 사용하여 저장 시 소프트웨어 암호화를 활성화했습니다 "클러스터 생성" 볼륨에 포함되어 있지 않고 I/O가 없는 새 클러스터의 방법입니다 사용 "GetSoftwareEncryptionatRestInfo" 계속하기 전에 상태가 '활성화됨'인지 확인합니다.
- 있습니다 "트러스트 관계를 설정했습니다" SolidFire 클러스터와 EKS(외부 키 서버) 간. 를 실행합니다 "TestKeyProviderKmip 을 참조하십시오" 키 공급자에 대한 연결이 설정되었는지 확인하는 방법입니다.

단계

1. 를 실행합니다 "ListKeyProvidersKmip 을 참조하십시오" 키 공급자 ID('keyProviderID')를 명령 및 복사합니다.
2. 를 실행합니다 "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey를 참조하십시오" 이전 단계에서 키 공급자의 ID 번호로 keyManagementType 매개 변수를 external로, keyProviderID로 사용:

```
{
 "method": "rekeysoftwareencryptionatrestmasterkey",
 "params": {
   "keyManagementType": "external",
   "keyProviderID": "<ID number>"
 }
}
```

3. RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey 명령 응답에서 asyncHandle 값을 복사합니다.
4. 를 실행합니다 "GetAsyncResult 를 참조하십시오" 이전 단계의 asyncHandle 값을 사용하여 명령을 실행하여 구성 변경을 확인합니다. 명령 응답에서 이전 마스터 키 구성이 새 키 정보로 업데이트되었음을 확인할 수 있습니다. 나중에 사용할 수 있도록 새 키 공급자 ID를 복사합니다.

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "createTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
     "lastUpdateTime": "2021-01-01T22:45:51Z",
     "result": {
       "keyToDecommission": {
         "keyID": "<value>",
         "keyManagementType": "internal"
     },
     "newKey": {
       "keyID": "<value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "operation": "Rekeying Master Key. Master Key management being
transferred from Internal Key Management to External Key Management with
keyProviderID=<value>",
     "state": "Ready"
   },
   "resultType": "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey",
   "status": "complete"
}
```

5. GetSoftwareEncryptionatRestInfo 명령을 실행하여 keyProviderID를 포함한 새 키 세부 정보가 업데이트되었는지 확인합니다.

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "masterKeyInfo": {
       "keyCreatedTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
       "keyID": "<updated value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "rekeyMasterKeyAsyncResultID": <value>
     "status": "enabled",
     "version": 1
   },
}
```

### 자세한 내용을 확인하십시오

- "Element API를 사용하여 스토리지를 관리합니다"
- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

## 액세스할 수 없거나 잘못된 인증 키를 복구합니다

경우에 따라 사용자 개입이 필요한 오류가 발생할 수 있습니다. 오류가 발생할 경우 클러스터 장애 코드(클러스터 고장 코드)가 생성됩니다. 이 슬라이드에는 가장 가능성이 높은 두 가지 사례가 나와 있습니다.

### **KmipServerFault** 클러스터 오류로 인해 클러스터가 드라이브를 잠금 해제할 수 없습니다**.**

이 문제는 클러스터를 처음 부팅하고 키 서버에 액세스할 수 없거나 필요한 키를 사용할 수 없을 때 발생할 수 있습니다.

1. 클러스터 고장 코드(있는 경우)의 복구 단계를 따르십시오.

### 메타데이터 드라이브가 실패로 표시되고 **"**사용 가능**"** 상태로 배치되었기 때문에 슬라이싱**ServiceUnsalisted** 오류가 설정될 수 있습니다**.**

지우기 단계:

1. 드라이브를 다시 추가합니다.
2. 3-4분 후 'liceServiceUnhealthy' 장애가 해결되었는지 확인한다.

을 참조하십시오 "클러스터 고장 코드" 를 참조하십시오.

# 외부 키 관리 API 명령

## EKM 관리 및 구성에 사용할 수 있는 모든 API의 목록입니다.

클러스터와 외부 고객 소유 서버 간의 신뢰 관계를 설정하는 데 사용됩니다.

- CreatePublicPrivateKeyPair 를 참조하십시오
- GetClientCertificateSignRequest 를 참조하십시오

외부 고객 소유 서버의 특정 세부 정보를 정의하는 데 사용됩니다.

- CreateKeyServerKmip 을 참조하십시오
- ModifyKeyServerKmip
- DeleteKeyServerKmip 를 클릭합니다
- GetKeyServerKmip 을 참조하십시오
- ListKeyServersKmip 를 참조하십시오
- TestKeyServerKmip

외부 키 서버를 관리하는 주요 공급자를 만들고 유지 관리하는 데 사용됩니다.

- CreateKeyProviderKmip 을 참조하십시오
- DeleteKeyProviderKmip 를 클릭합니다
- AddKeyServerToProviderKmip 를 참조하십시오
- RemoveKeyServerFromProviderKmip 를 참조하십시오
- GetKeyProviderKmip 을 참조하십시오
- ListKeyProvidersKmip 을 참조하십시오
- RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey를 참조하십시오
- TestKeyProviderKmip 을 참조하십시오

API 메소드에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "API 참조 정보입니다".

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.